Презентация по лабораторной работе №2

Первоначальная настройка git

Аджигалиева А. Р.

7 марта 2025

РУДН, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Аджигалиева Амина Руслановна
- студентка НПИбд-02-24
- Российский университет дружбы народов

Вводная часть

Объект и предмет исследования

- Git

Цели и задачи

- Изучить идеологию и применение средств контроля версий.
- Освоить умения по работе с git.

Материалы и методы

- Репозиторий
- Терминал

Задание

- Создать базовую конфигурацию для работы с git.
- Создать ключ SSH.
- Создать ключ PGP.
- Настроить подписи git.
- Зарегистрироваться на Github.
- Создать локальный каталог для выполнения заданий по предмету.

Установка программного обеспечения

Установка git

```
[aradzhigalieva@aradzhigalieva ~]$ sudo dnf install git
[sudo] пароль для aradzhigalieva:
Обновление и загрузка репозиториев:
 Fedora 41 - x86_64 -  100% |  25.2 KiB/s |  21.3 KiB |  00m01s
Репозитории загружены.
Пакет "git-2.48.1-1.fc41.x86_64" уже установлен.

Нечего делать.
```

Установка gh

```
[aradzhigalieva@aradzhigalieva ~]$ sudo dnf install gh
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет              Арх.   Версия             Репозитори    Размер
Установка:
 gh                x86_64 2.65.0-1.fc41      updates      42.6 MiB

Сводка транзакции:
 Установка:         1 пакета

Общий размер входящих пакетов составляет 10 MiB. Необходимо заг
рузить 10 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 43 MiB
(установка 43 MiB, удаление 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/1] gh-0:2.65.0-1.fc41.x86_64      100% |  10.3 MiB |  00m02s
--------------------------------------------------------------
[1/1] Total                          100% |  10.3 MiB |  00m03s
Выполнение транзакции
[1/3] Проверить файлы  100% |   1.0   B |  00m00s
[2/3] Подготовить тра100% |   1.0   B |  00m01s
[3/3] Установка gh-0:2.65.0 100% |  42.7 MiB |  00m05s
Завершено!
[aradzhigalieva@aradzhigalieva ~]$
```

Базовая настройка git

Зададим имя и email владельца репозитория

```
[aradzhigalieva@aradzhigalieva ~]$ git config --global user.nam
e "Amina Adzhigalieva"
```

```
[aradzhigalieva@aradzhigalieva ~]$ git config --global user.ema
il "adzigalieva@gmail.com"
```

Настроим utf-8

```
[aradzhigalieva@aradzhigalieva ~]$ git config --global core.quo
tepath false
```

Зададим имя начальной ветки

```
[aradzhigalieva@aradzhigalieva ~]$ git config --global init.def
aultBranch master
```

Параметр autocrlf

```
[aradzhigalieva@aradzhigalieva ~]$ git config --global core.aut
ocrlf input
```

Параметр safecrlf

```
[aradzhigalieva@aradzhigalieva ~]$ git config --global core.saf
ecrlf warn
```

Создание ключей ssh

по алгоритму rsa с ключём размером 4096 бит

```
[aradzhigalieva@aradzhigalieva ~]$ ssh-keygen -t rsa -b 4096
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/aradzhigalieva/.ssh/
id_rsa):
Created directory '/home/aradzhigalieva/.ssh'.
Enter passphrase for "/home/aradzhigalieva/.ssh/id_rsa" (empty
for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/aradzhigalieva/.ssh
/id_rsa
Your public key has been saved in /home/aradzhigalieva/.ssh/id_
rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:z+lOJ2QcRAh0cG2g/sp1k1AnKz6hdWp4D1oitdj6m2g aradzhigalie
va@aradzhigalieva
The key's randomart image is:
+---[RSA 4096]----+
|     .+o+=o      |
|       +..o      |
|      .  .+ .    |
|     .   o =     |
|      o S *      |
|     + B @ o     |
|    o * @ X .    |
|    E= X B +     |
|   .o.B. .+      |
+----[SHA256]-----+
```

по алгоритму ed25519

```
[aradzhigalieva@aradzhigalieva ~]$ ssh-keygen -t ed25519
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/home/aradzhigalieva/.ssh/
id_ed25519):
Enter passphrase for "/home/aradzhigalieva/.ssh/id_ed25519" (em
pty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/aradzhigalieva/.ssh
/id_ed25519
Your public key has been saved in /home/aradzhigalieva/.ssh/id_
ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:cIa0R+oinimncMzrc5AL2Qol6nrL8TBFCTVrF0NTWrI aradzhigalie
va@aradzhigalieva
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|  ..o.B.+        |
|   . = &         |
|    = E +        |
|. .o o =         |
|.=..o . S        |
|=++= .           |
|=o%o             |
|oB+*.            |
|+o=+.            |
+----[SHA256]-----+
```

Создание ключей pgp

Генерируем ключ

```
[aradzhigalieva@aradzhigalieva ~]$ gpg --full-generate-key
gpg (GnuPG) 2.4.5; Copyright (C) 2024 g10 Code GmbH
This is free software: you are free to change and redistribute
it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

gpg: создан каталог '/home/aradzhigalieva/.gnupg'
Выберите тип ключа:
   (1) RSA and RSA
   (2) DSA and Elgamal
   (3) DSA (sign only)
   (4) RSA (sign only)
   (9) ECC (sign and encrypt) *default*
  (10) ECC (только для подписи)
  (14) Existing key from card
Ваш выбор? 1
длина ключей RSA может быть от 1024 до 4096.
Какой размер ключа Вам необходим? (3072) 4096
Запрошенный размер ключа - 4096 бит
Выберите срок действия ключа.
         0 = не ограничен
      <n>  = срок действия ключа - n дней
      <n>w = срок действия ключа - n недель
      <n>m = срок действия ключа - n месяцев
      <n>y = срок действия ключа - n лет
Срок действия ключа? (0) 0
Срок действия ключа не ограничен
Все верно? (y/N) y

GnuPG должен составить идентификатор пользователя для
ации ключа.

Ваше полное имя: Amina Adzhigalieva
Адрес электронной почты: adzigalieva@gmail.com
Примечание:
```

Добавление PGP ключа в GitHub

Выводим список ключей и копируем отпечаток приватного ключа

```
[aradzhigalieva@aradzhigalieva ~]$ gpg --list-secret-keys --key
id-format LONG
gpg: проверка таблицы доверия
gpg: marginals needed: 3  completes needed: 1  trust model: pgp
gpg: глубина: 0  достоверных:   1  подписанных:   0  доверие: 0
-, 0q, 0n, 0m, 0f, 1u
[keyboxd]
---------
sec   rsa4096/F007EA9E29A55E97 2025-02-26 [SC]
      72688B7842888872CA5EFB46F007EA9E29A55E97
uid                 [  абсолютно ] Amina Adzhigalieva <adzigaliev
a@gmail.com>
ssb   rsa4096/5D825DD251E9A243 2025-02-26 [E]

[aradzhigalieva@aradzhigalieva ~]$
```

Скопируем сгенерированный PGP ключ в буфер обмена

```
[aradzhigalieva@aradzhigalieva ~]$ gpg --armor --export adzigal
ieva@gmail.com | xclip -sel clip
```

New GPG key

Add new GPG key

Title

Key


```
a6aQRR2ZYS+T2DHPPjMttOj5Ml/m2f/
h2g0Z1YIIpsal4oGeM+MrPg8YipL+q9i2
uTKTV7jJo5+CzqzmvA49i0bKmdVGxGhb9voDczmValxdF7C04+Nijnmt
FDvgb4xu
29rAPtUIWxumb5yrQvDq2hni6B38eb4aaKA+XQF0KKdCIaMU2MLOB
E1qobB4i08Y
Ptj61d+6c6Gg
=LJYr
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
```


Add GPG key

Настройка автоматических подписей коммитов git

Используя введёный email, укажите Git применять его при подписи коммитов

```
[aradzhigalieva@aradzhigalieva ~]$ git config --global user.sig
ningkey adzigalieva@gmail.com
[aradzhigalieva@aradzhigalieva ~]$ git config --global commit.g
pgsign true
[aradzhigalieva@aradzhigalieva ~]$ git config --global gpg.prog
ram $(which gpg2)
```

Настройка gh

Авторизация

```
[aradzhigalieva@aradzhigalieva ~]$ gh auth login
? Where do you use GitHub? GitHub.com
? What is your preferred protocol for Git operations on this ho
st? SSH
? Upload your SSH public key to your GitHub account? /home/arad
zhigalieva/.ssh/id_rsa.pub
? Title for your SSH key: Sway
? How would you like to authenticate GitHub CLI? Login with a w
eb browser

! First copy your one-time code: 5318-DEA8
Press Enter to open https://github.com/login/device in your bro
wser...
✓ Authentication complete.
- gh config set -h github.com git_protocol ssh
✓ Configured git protocol
✓ Uploaded the SSH key to your GitHub account: /home/aradzhigal
ieva/.ssh/id_rsa.pub
✓ Logged in as aminaadzh
```

Шаблон для рабочего пространства

Сознание репозитория курса на основе шаблона

```
[aradzhigalieva@aradzhigalieva ~]$ mkdir -p ~/work/study/2024-2
025/"Операционные системы"
[aradzhigalieva@aradzhigalieva ~]$ cd ~/work/study/2024-2025/"О
перационные системы"
[aradzhigalieva@aradzhigalieva Операционные системы]$ gh repo c
reate study_2024-2025_os-intro --template=yamadharma/course-dir
ectory-student-template --public
✓ Created repository aminaadzh/study_2024-2025_os-intro on GitH
ub
  https://github.com/aminaadzh/study_2024-2025_os-intro
[aradzhigalieva@aradzhigalieva Операционные системы]$ git clone
 --recursive git@github.com:aminaadzh/study_2024-2025_os-intro.
git os-intro
```

```
remote: Compressing objects: 100% (35/35), done.
remote: Total 36 (delta 1), reused 21 (delta 0), pack-reused 0
(from 0)
Получение объектов: 100% (36/36), 19.37 КиБ | 6.46 МиБ/с, готов
о.
Определение изменений: 100% (1/1), готово.
Подмодуль «template/presentation» (https://github.com/yamadharm
a/academic-presentation-markdown-template.git) зарегистрирован
по пути «template/presentation»
Подмодуль «template/report» (https://github.com/yamadharma/acad
emic-laboratory-report-template.git) зарегистрирован по пути «t
emplate/report»
Клонирование в «/home/aradzhigalieva/work/study/2024-2025/Опера
ционные системы/os-intro/template/presentation»...
remote: Enumerating objects: 111, done.
remote: Counting objects: 100% (111/111), done.
remote: Compressing objects: 100% (77/77), done.
remote: Total 111 (delta 42), reused 100 (delta 31), pack-reuse
d 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (111/111), 102.17 КиБ | 452.00 КиБ/с,
готово.
Определение изменений: 100% (42/42), готово.
Клонирование в «/home/aradzhigalieva/work/study/2024-2025/Опера
ционные системы/os-intro/template/report»...
remote: Enumerating objects: 142, done.
remote: Counting objects: 100% (142/142), done.
remote: Compressing objects: 100% (97/97), done.
remote: Total 142 (delta 60), reused 121 (delta 39), pack-reuse
d 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (142/142), 341.09 КиБ | 752.00 КиБ/с,
готово.
Определение изменений: 100% (60/60), готово.
Submodule path 'template/presentation': checked out 'c9b2712b4b
2d431ad5086c9c72a02bd2fca1d4a6'
Submodule path 'template/report': checked out 'c26e22effe7b3e04
95707d82ef561ab185f5c748'
[aradzhigalieva@aradzhigalieva Операционные системы]$
```

Настройка каталога курса

Перейдем в каталог курса

```
[aradzhigalieva@aradzhigalieva Операционные системы]$ cd ~/work
/study/2024-2025/"Операционные системы"/os-intro
[aradzhigalieva@aradzhigalieva os-intro]$
```

Удаляем лишние файлы

```
[aradzhigalieva@aradzhigalieva os-intro]$ rm package.json
```

Создаем необходимые каталоги

```
[aradzhigalieva@aradzhigalieva os-intro]$ echo os-intro > COURS
E
[aradzhigalieva@aradzhigalieva os-intro]$ make prepare
```

Отправляем файлы на сервер

```
[aradzhigalieva@aradzhigalieva os-intro]$ git add .
[aradzhigalieva@aradzhigalieva os-intro]$ git commit -am 'feat(
main): make course structure'
```

```
[aradzhigalieva@aradzhigalieva os-intro]$ git push
Перечисление объектов: 40, готово.
Подсчет объектов: 100% (40/40), готово.
При сжатии изменений используется до 12 потоков
Сжатие объектов: 100% (30/30), готово.
Запись объектов: 100% (38/38), 342.31 КиБ | 2.63 МиБ/с, готово.
Total 38 (delta 4), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (4/4), completed with 1 local ob
ject.
To github.com:aminaadzh/study_2024-2025_os-intro.git
   8294282..46462c0  master -> master
```